

TD ARCHITECTURE PARALLELE

W. Jalby

MEMOIRES PARALLELES MACHINE SIMD

S nous intéressons ici aux problèmes d'accès en parallèle aux données au sein d'une machine SIMD. La machine SIMD de référence comportera K Banques Mémoires et P Unités de Traitement (UT). Chaque banc mémoire sera capable de délivrer un mot par cycle et l'objectif sera d'assurer la fourniture de P (un pour chaque UT) mots par cycle

Le programme cible de référence aura la structure suivante :

DO I = 1, K * P

...= A(S*I + D)

ENDDO

S sera dénoté Stride et D Décalage et dans le code ci-dessus, l'accès sera dénoté du type (S,D)

1 ORGANISATION K=P=4 Rangement cyclique

Dans cette partie nous supposons que K=P=4.

- 1) En supposant un rangement cyclique du type : « A(I) est stocké dans le BM K tel que $I \equiv K \pmod{4}$ » calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type (2,0) ? de type (3,0) ? (4,0) ? (5,0) ? (6,0) ?
- 2) Toujours pour un rangement cyclique modulo 4, calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type général (S,0) puis (S,D).

2 ORGANISATION K=P=4 Rangement serpent

Dans cette partie nous supposons que K=P=4 et que le tableau est rangé en mode « serpent » voir figure ci-dessous.

BM1	BM2	BM3	BM4
A(1)	A(2)	A(3)	A(4)
A(8)	A(7)	A(6)	A(5)
A(9)	A(10)	A(11)	A(12)
A(16)	A(15)	A(14)	A(13)

- 3) En supposant un rangement « serpent » calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type (1,0) ? (2,0) ? de type (3,0) ? (4,0) ? (5,0) ? (6,0) ?
- 4) Toujours pour un rangement « serpent », calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type (1, 1), (1,2) (1,3) et (1,4).
- 5) Quels sont les avantages et les défauts du rangement mode serpent ?

3 ORGANISATION K=P=5 Rangement cyclique

Dans cette partie nous supposons que K=P=5.

- 6) En supposant un rangement cyclique du type : « A(I) est stocké dans le BM K tel que $I \equiv K \pmod{5}$ » calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type (2,0) ? de type (3,0) ? (4,0) ? (5,0) ? (6,0) ?

- 7) Toujours pour un rangement cyclique modulo 5, calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type général (S, 0) puis (S,D).
- 8) Quels sont les avantages et les défauts de ce mode de rangement
- 9) Généraliser le rangement modulo 5 en gardant ses bonnes propriétés ?

4 COMPARAISON DES MODES DE RANGEMENT

- 10) Dans cette question nous supposons que $K=P=4$ et que nous utilisons un rangement cyclique modulo 4. De plus nous supposons que les valeurs des Strides et des Déplacements sont équiréparties/équiprobables : dans un programme, un accès de type (1,2) a une probabilité d'utilisation égale à celle d'un accès de type (1,2). Quelle est la performance moyenne (nombre de mots par cycle) pour l'ensemble des accès de type (1,D) ? de type (S,D) ?
- 11) Dans cette question nous supposons que $K=P=5$ et que nous utilisons un rangement cyclique modulo 5. De plus nous supposons que les valeurs des Strides et des Déplacements sont équiréparties/équiprobables : dans un programme, un accès de type (1,2) a une probabilité d'utilisation égale à celle d'un accès de type (1,2). Quelle est la performance moyenne (nombre de mots par cycle) pour l'ensemble des accès de type (1,D) ? de type (S,D) ?
- 12) A l'aide des questions précédentes et en utilisant les mêmes hypothèses de distribution des valeurs de S et D, comparer les performances d'un rangement cyclique modulo 4 avec un rangement cyclique modulo 5.
- 13) Que pensez-vous de l'hypothèse « les valeurs des Strides et des Déplacements sont équiréparties/équiprobables » ? Justifiez précisément votre réponse. En conséquence, modifiez la comparaison de la question précédente.

5 ORGANISATION $K=P=4$ Rangement d'un tableau 2D

Dans cette partie nous supposons que $K=P=4$ et que nous souhaitons stocker en mémoire un tableau 2D $A[4,4]$.

- 14) En supposant un rangement cyclique du type : « $A(I,J)$ est stocké dans le BM K tel que $J \equiv K \pmod{4}$ » calculer le nombre de cycles nécessaires pour accéder à une ligne, à une colonne, à la diagonale principale ($I = J$).
- 15) En supposant un rangement cyclique du type : « $A(I,J)$ est stocké dans le BM K tel que $I \equiv K \pmod{4}$ » calculer le nombre de cycles nécessaires pour accéder à une ligne, à une colonne à la diagonale principale ($I = J$).
- 16) Trouvez un mode de rangement de A simple à calculer et qui permette à la fois un accès en parallèle aux lignes et aux colonnes. Pour un tel rangement, calculer la performance d'accès aux diagonales.